

Modelos autorregresivos y locales aplicados a la distribución de *Espeletia* en los Andes colombianos

Daniel A. Rojas

^aUniversidad Nacional de Colombia - Facultad de Minas, Medellin, Colombia

Abstract

Los frailejones del género *Espeletia* son plantas emblemáticas de los ecosistemas de páramo en los Andes del norte, cuya distribución está fuertemente influenciada por el clima. En este estudio, analizamos cómo variables ambientales explican la riqueza de especies de *Espeletia* en Colombia. Utilizamos datos de ocurrencia georreferenciados y aplicamos modelos espaciales, incluyendo análisis de patrones de puntos, regresión de Poisson y modelos autorregresivos y locales (SAR y GWR). Nuestros resultados muestran una distribución agregada de las especies, con tres núcleos principales de alta diversidad. Las variables más importantes fueron la isothermalidad (Bio3) y la estacionalidad de la temperatura (Bio4). El modelo GWR logró el mejor ajuste, evidenciando que la relación entre clima y riqueza varía regionalmente. Estos hallazgos sugieren que la variabilidad térmica ha jugado un papel clave en la diversificación de *Espeletia* y que el cambio climático podría amenazar significativamente sus hábitats. Este enfoque espacial aporta herramientas útiles para la conservación de los páramos andinos.

Keywords: Páramo, distribución, adaptación local, modelos espaciales, modelos de regresión

1. Introducción

Los páramos son ecosistemas tropicales de alta montaña (ca. 3000–5000 m s.n.m.) caracterizados por un clima frío y húmedo, ubicados entre el límite superior del bosque andino y las nieves perpetuas. A pesar de su extensión relativamente reducida (~ 35.000 km²), los páramos albergan una diversidad biológica extraordinaria: alrededor de 4000 especies de plantas, equivalentes al 10–20% de la flora andina. Esta riqueza florística es mayor que la de cualquier otra flora tropical de alta montaña, lo que resalta la singularidad de los páramos (Rangel-Churio, 2000; Smith and Cleef, 1988; Sklenář et al., 2011). Entre la biota emblemática de estos ecosistemas se destaca la subtribu *Espeletiinae* (familia Asteraceae), en particular el género *Espeletia*, comúnmente conocido como frailejones. Los frailejones son plantas con forma de roseta gigante, endémicas de los páramos andinos de Colombia, Venezuela y el norte de Ecuador, que han experimentado una notable radiación adaptativa en condiciones de frío tropical (Monasterio and Sarmiento, 1991; Cuatrecasas, 1986). Se han descrito decenas de especies de *Espeletia* altamente especializadas en distintos complejos montañosos, resultado de procesos de especiación alopátrica y adaptación a gradientes ambientales locales (Cuatrecasas, 1986; Pouchon et al., 2018). Estas especies suelen tener distribuciones geográficas restringidas y requerimientos climáticos particulares, lo que las

hace vulnerables ante cambios ambientales (Van der Hammen and Cleef, 1986; Sklenář et al., 2011).

El clima es uno de los factores más determinantes de la distribución de las especies de alta montaña. En particular, la temperatura y su variabilidad a diferentes escalas (diaria, estacional, anual) condicionan la supervivencia y diversificación de las plantas de páramo (Monasterio and Sarmiento, 1991). Estudios previos de modelado de nicho ecológico en *Espeletiinae* han identificado variables climáticas clave y proyectado escenarios futuros bajo cambio climático. Por ejemplo, Mavárez et al. (2019) modelaron la distribución actual de 28 especies de *Espeletiinae* en los Andes de Venezuela y estimaron reducciones drásticas en el área climáticamente adecuada para el año 2070 (de ~51% hasta ~78% menos superficie apta, según el escenario de emisiones). Además, sus resultados sugieren un desplazamiento altitudinal ascendente de ~280–760 m en las distribuciones de estas especies hacia mitad de siglo, reflejando que el calentamiento global forzará a las especies de frailejón a migrar a elevaciones mayores conforme las temperaturas aumenten. Dado que los páramos son hábitats aislados en las cumbres, tales desplazamientos podrían conducir a pérdidas de diversidad y endemismos (Bradley et al., 2006). En este contexto, entender los patrones espaciales actuales de riqueza de especies y sus determinantes ambientales resulta fundamental para identificar áreas de alta diversidad (posibles refugios) y anticipar impactos del cambio climático en la biodiversidad de páramos (Rangel-Churio, 2000; Ramirez-Villegas et al., 2014).

El presente estudio se enfoca en la distribución de especies del género *Espeletia* en el norte de los Andes. Nos planteamos la pregunta: ¿Qué variables ambientales explican espacialmente la riqueza de especies de *Espeletia* en esta región? Para responderla, compilamos datos de ocurrencia de bases de registros biológicos y aplicamos técnicas de modelamiento espacial. En particular, combinamos análisis de patrones de puntos (para evaluar la aleatoriedad de la distribución de ocurrencias) y modelos estadísticos espaciales (regresiones globales y locales). Todo con el objetivo de entender cómo el clima ha dado forma a la distribución de *Espeletia* en Colombia, y discutir las implicaciones para la conservación de esta especie en el territorio colombiano.

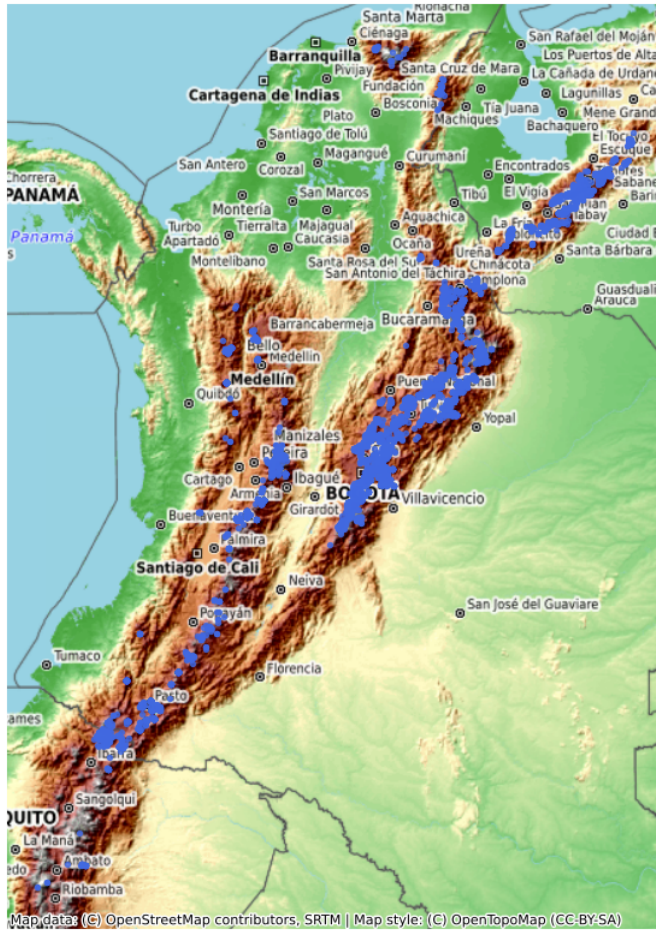
2. Metodología

2.1. Área de estudio y datos de biodiversidad

El área de estudio se delimitó a la región de los Andes de Colombia, abarcando las cordilleras Occidental, Central y Oriental en latitudes tropicales. Esta región comprende la mayor parte de los páramos del país, hábitat natural de *Espeletia*. Se recopiló un conjunto de datos de ocurrencias del género *Espeletia* de la plataforma Global Biodiversity Information Facility (GBIF), filtrando los registros para asegurar su calidad espacial. En concreto, se excluyeron puntos sin coordenadas o con evidentes errores geográficos, y se aplicaron filtros ecológicos básicos: por ejemplo, se descartaron registros por debajo de ~2800 m de altitud o fuera del rango geográfico (<60°W de longitud) para restringir el análisis a localidades posibles de páramo. Tras la depuración, se obtuvieron 20309 registros de presencia de *Espeletia* en Colombia, cada punto con su identificación de especie.

Dado que nos interesaba analizar la riqueza de especies (número de especies de *Espeletia*) a escala regional, los puntos de ocurrencia se agregaron espacialmente sobre unidades geográficas. Como unidad de análisis se emplearon cuencas hidrográficas de alta resolución

(nivel 10 de HydroBasins), que proporcionan polígonos con significado ecológico (cada cuenca corresponde a la microcuenca de un río o quebrada). Se eligió esta unidad en lugar de divisiones administrativas o cuadrículas arbitrarias, buscando capturar variación ambiental a escala de paisaje. Inicialmente se evaluó una zonificación hidrográfica nacional de menor resolución (e.g. cuencas macro, IDEAM 2022), pero estas resultaron demasiado extensas y heterogéneas, diluyendo patrones locales. En cambio, con las microcuencas de HydroBasins se obtuvieron 293 polígonos con presencia de *Espeletia*, lo que mejoró la resolución espacial del análisis. Para cada cuenca, se calculó la riqueza de *Espeletia* como el número de especies distintas registradas dentro de sus límites.



(a) Patrón de puntos de ocurrencia del género *Espeletia* en la cordillera de los Andes.



Espeletia idroboi Cuatrec. Observado en por Emerson Chezar (bajo una licencia <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

(b) Ejemplar del género *Espeletia*.

Figure 1: Comparación entre la distribución espacial y la morfología del género *Espeletia*.

2.2. Variables ambientales

Se recopilaron variables climáticas históricas de la base de datos WorldClim (versión 2.1) correspondientes imágenes ráster que promedian la variable en el periodo 1970–2000, con un pixel de resolución $\sim 1 \text{ km}^2$ (30 segundos de arco). De las 19 biovariables climáticas disponibles (Tabla 1), se seleccionaron aquellas más relevantes y que presentaban menor colinealidad entre sí. En total se consideraron seis variables: temperatura media anual (Bio1),

isotermalidad (Bio3), estacionalidad de la temperatura (Bio4), rango anual de temperatura (Bio7), precipitación anual (Bio12) y estacionalidad de la precipitación (Bio15). Estas variables abarcan gradientes térmicos (medias, variabilidad diaria y anual) y pluviométricos (cantidad total y variabilidad interanual) que podrían influir en la distribución de *Espeletia*. Cada variable se promedió dentro de los límites de cada cuenca para obtener valores representativos por unidad espacial. Adicionalmente, para controlar sesgos de muestreo, se incluyó una covariable de intensidad de muestreo definida como el número de registros de presencia de cualquier *Espeletia* en la cuenca. Esta variable actúa como proxy del esfuerzo de observación, bajo el supuesto de que las cuencas más muestreadas podrían reportar más especies (independientemente de factores ecológicos), inflando la riqueza observada. Incorporamos esta covariable con el objetivo de distinguir, hasta cierto punto, la riqueza real de la riqueza detectada debido al muestreo (Feeley and Silman, 2011).

Table 1: Descripción de todas las variables bioclimáticas disponibles en WorldClim. Resolución 30 segundos

Código	Variable	Unidad
bio1	Temperatura media anual	°C × 10
bio2	Rango diurno medio (temp. máx - mín día)	°C × 10
bio3	Isotermalidad (bio2 / bio7) × 100	%
bio4	Rango de temperatura anual (bio5 - bio6)	°C × 10
bio5	Temperatura máxima del mes más cálido	°C × 10
bio6	Temperatura mínima del mes más frío	°C × 10
bio7	Amplitud térmica anual (bio5 - bio6)	°C × 10
bio8	Temp. media del trimestre más húmedo	°C × 10
bio9	Temp. media del trimestre más seco	°C × 10
bio10	Temp. media del trimestre más cálido	°C × 10
bio11	Temp. media del trimestre más frío	°C × 10
bio12	Precipitación anual	mm
bio13	Precipitación del mes más húmedo	mm
bio14	Precipitación del mes más seco	mm
bio15	Estacionalidad de la precipitación (CV)	%
bio16	Precipitación del trimestre más húmedo	mm
bio17	Precipitación del trimestre más seco	mm
bio18	Precipitación del trimestre más cálido	mm
bio19	Precipitación del trimestre más frío	mm

2.3. Análisis de patrón de puntos

En primera instancia, se evaluó si la distribución geográfica de las ocurrencias de *Espeletia* responde a un patrón aleatorio o agregado. Para ello se emplearon funciones estadísticas de análisis de patrones de puntos (funciones de distancia tipo G y F de Ripley) sobre los datos de ocurrencia. Estas funciones contrastan las distribuciones de distancias entre puntos observados con las esperadas bajo aleatoriedad, permitiendo detectar agregación espacial (clusters) o repulsión a distintas escalas espaciales.

2.4. Modelamiento global (regresiones clásicas)

Se ajustaron modelos de regresión para relacionar la riqueza de especies por cuenca (variable dependiente, conteo de especies) con las variables climáticas promedio (variables independientes). Inicialmente se ajustó un modelo de regresión lineal múltiple convencional (mínimos cuadrados ordinarios, OLS). Sin embargo, como este modelo asume normalidad en la variable dependiente, se utilizó el logaritmo de la densidad de especies por cuenca (numero de especies sobre área). Además, para diagnosticar la autocorrelación espacial residual, se aplicó la prueba de Moran sobre los residuos del OLS. Posteriormente, y dado que la variable respuesta es un conteo discreto no negativo, se consideró apropiado usar un modelo de regresión Poisson, en el cual se incluyó un offset del área de la cuenca, para ajustar por diferencias de tamaño en cada unidad. Así, el número esperado de especies en cada cuenca se modela proporcional a su área.

2.5. Modelos para dependencia y heterogeneidad espacial

Para abordar el problema de la autocorrelación y la heterogeneidad, se implementaron modelos de dependencia espacial y de regímenes. Se evaluaron todos los modelos de la familia SAR (modelos autorregresivos): El modelo SAR-exógeno, rezagando las covariables para detectar posibles efectos espaciales en los predictores. El modelo de SAR rezagando el error, para capturar la espacialidad de los residuales. El modelo Spatial Lag, que incluye el término autorregresivo λW_y , definido a partir de una matriz de pesos Knn considerando los vecinos a 50 km de distancia. Este modelo evalúa si la riqueza de una cuenca depende directamente de la riqueza de cuencas vecinas, capturando procesos de contagio o dependencia biogeográfica. Después, se exploró un modelo con regímenes espaciales, dividiendo el área de estudio en regiones (cuencas nivel 5 HydroBasins), para permitir distintos interceptos y coeficientes por región.

2.6. Modelamiento local (GWR)

Finalmente, se aplicó un enfoque de Regresión Geográficamente Ponderada (GWR). Este método calibra un modelo de regresión local en cada ubicación de la muestra (centroide de cada cuenca), permitiendo que los coeficientes de las variables independientes varíen espacialmente. En otras palabras, GWR explora si la relación entre clima y riqueza de Espeletia difiere de una zona a otra. Para la GWR se utilizó una función de kernel gaussiano con ponderación por distancia (dando más peso a cuencas cercanas en la calibración local) y un ancho de banda óptimo. Dado que GWR es esencialmente una extensión del modelo lineal, se aplicó sobre los datos transformados (en este caso se aplicó una transformación logarítmica a la variable de conteo).

En síntesis, el flujo metodológico fue: (1) análisis exploratorio de patrón espacial de ocurrencias, (2) modelos de regresión global (OLS y Poisson) y (3) modelos avanzados (SAR y GWR) para capturar estructura espacial y variaciones regionales en la relación clima-riqueza. Todos los análisis se realizaron con librerías de Python mediante Visual Studio Code.

3. Resultados

3.1. Patrón espacial de las ocurrencias

La distribución de *Espeletia* en Colombia presenta un patrón espacial agregado, no aleatorio. Los análisis de patrón de puntos (funciones $G(d)$ y $F(d)$) revelaron agrupamientos significativos a escalas menores de 50 km, indicando concentración local de registros (Fig. 3a y 3b). Se identificaron tres núcleos principales de alta densidad: (1) el Macizo Colombiano y Nudo de los Pastos, (2) el entorno de Bogotá en la Cordillera Oriental centro, y (3) el norte de la Cordillera Oriental (Boyacá y Santander). Estas áreas destacan como “hotspots” en el mapa de densidad kernel (Fig. 2), en contraste con regiones intermedias como el valle del Magdalena, donde la presencia de frailejones es baja o nula. Este patrón coincide con la fragmentación natural de los páramos y sugiere procesos de especiación alopátrica en el género.

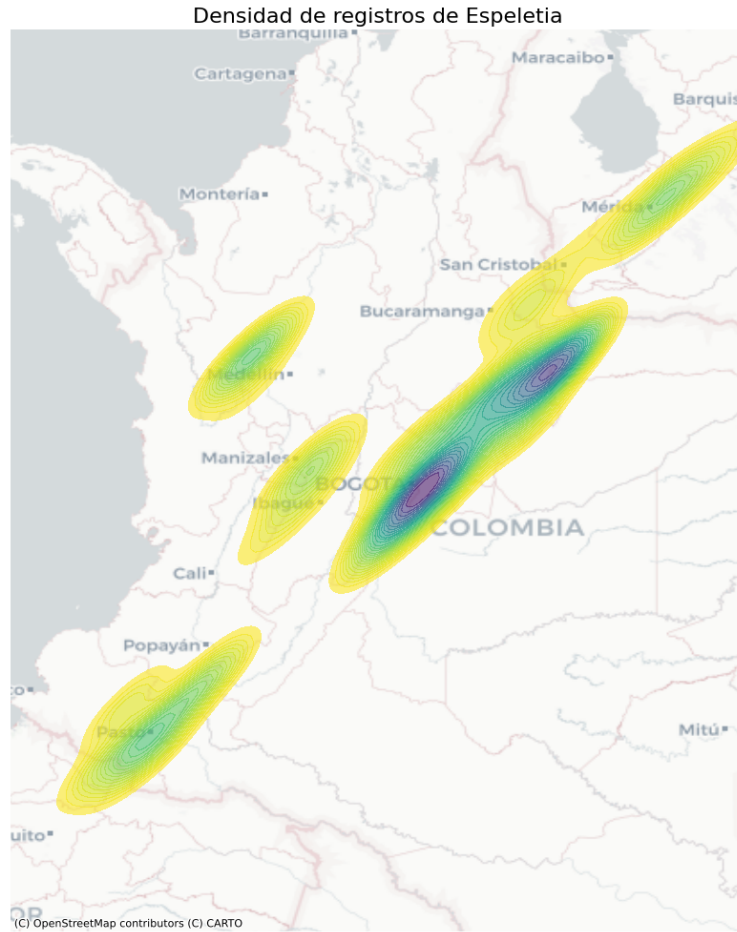


Figure 2: Análisis de Densidad de Kernel de ocurrencias del género *Espeletia*

Por otro lado, un índice de Moran de 0.44 nos sugiere que las observaciones presentan dependencia espacial y autocorrelación (Fig. 3c). La misma figura ilustra cómo los “hotspots” HH, cuencas con gran riqueza de especies rodeadas de cuencas con gran riqueza de especies, se ubican en la zona de la cordillera oriental. Por su parte, los “coldspots” LL, cuencas

con pocas especies rodeadas de cuencas con pocas especies, se encuentran en la zona sur occidental en el macizo colombiano y la cordillera occidental.

3.2. Modelos de regresión globales

Mediante regresión OLS inicial se encontró que, de las seis variables climáticas consideradas, dos explican significativamente la variación en la riqueza de Espeletia a nivel global: la isotermalidad (Bio3) y la estacionalidad de temperatura (Bio4). El modelo 1 OLS explicó $\sim 32,6\%$ de la varianza en el número de especies por cuenca ($R^2 = 0,326$).

Al modelar la riqueza de especies mediante una distribución Poisson y corrigiendo por área de cuenca, se obtuvo un mejor ajuste global que con la regresión lineal. El modelo Poisson homogéneo (sin efectos espaciales) arrojó un pseudo- R^2 de $\sim 0,66$, explicando aproximadamente el 66% de la variación en el conteo de especies (Tabla 2). Todos los predictores incluidos resultaron significativos ($p < 0.05$), corroborando la importancia de Bio3 y Bio4, así como revelando efectos adicionales de otras variables climáticas que en OLS no fueron tan evidentes.

No obstante, aunque el ajuste del modelo Poisson fue satisfactorio, se identificó una tendencia del modelo a subestimar la riqueza de especies en cuencas con alta riqueza. En la Fig 4 vemos que los valores predichos por el modelo en las cuencas de la región oriental se alejan ligeramente del comportamiento real, ya que el color rojo debería estar más presente.

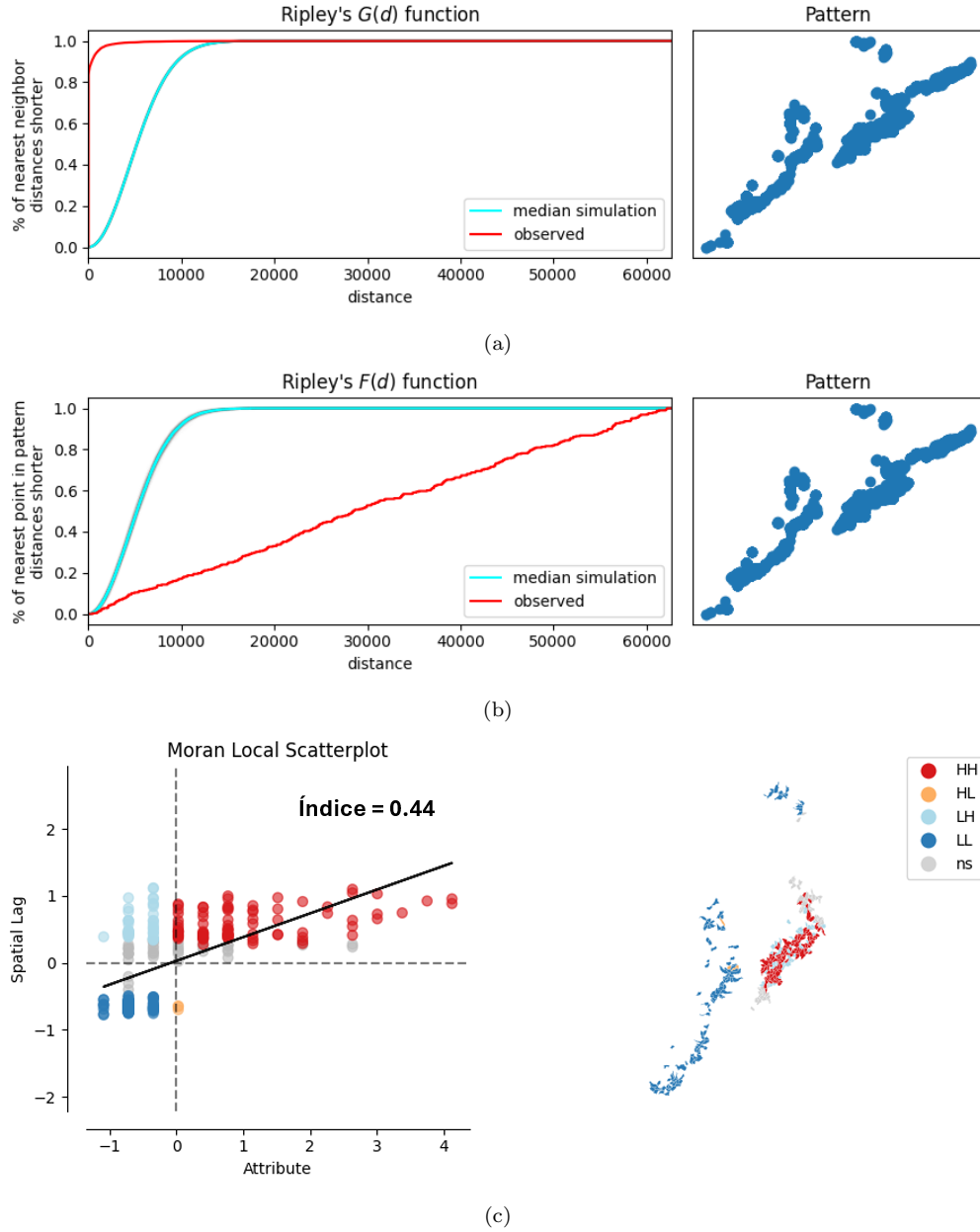


Figure 3: Análisis de patrón de puntos sobre las ocurrencias de *Espeletia*.

3.3. Dependencia y Heterogeneidad espacial en *Espeletia*

Al incorporar la dependencia espacial explícitamente, los modelos mejoraron el ajuste global (Tabla 2). El modelo SAR de rezago espacial (lag) mostró una ligera mejora en R^2 (0,383) respecto al OLS. Por su parte, el modelo de error espacial obtuvo $R^2 = 0,323$ (similar al OLS), pero con un parámetro λ significativo ($p = 0,034$) ~ 0.049 , implicando que existía autocorrelación en los residuos del OLS que el modelo de error captura. El modelo SAR exógeno presenta un ajuste similar al del modelo Spatial-Lag, pero el hecho de tener mayor número de parámetros (15) lo hace menos parsimonioso. No obstante, rezagar las covariables resulta en el menor criterio AIC entre esta familia de modelos.

En suma, estos modelos autorregresivos confirman que existe autocorrelación espacial residual en la distribución de la riqueza de *Espeletia*. Adicionalmente, el modelo OLS con regímenes regionales (permitiendo diferentes interceptos y coeficientes para subconjuntos geográficos) alcanzó el mayor R^2 de los modelos lineales ($R^2 = 0,421$), demostrando así la importancia de considerar la heterogeneidad espacial de los datos.

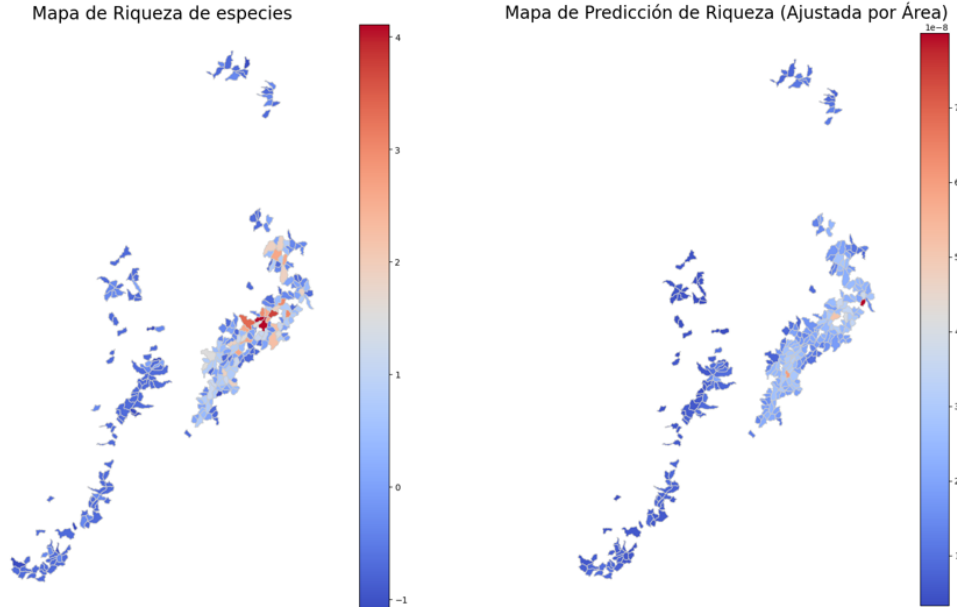


Figure 4: Comparación de valores observados de riqueza de especies en cuencas contra valores predichos por el modelo Poisson

3.4. Regresión geográficamente ponderada (GWR)

El modelo GWR consiguió el mejor ajuste global entre todos los modelos probados, alcanzando un R^2 global de ~ 0.722 (72.2%). Es decir, la incorporación de variaciones regionales en las relaciones clima-riqueza explica significativamente más varianza que cualquier modelo global estático (Tabla 2). La Figura 5 muestra el mapa del R^2 local del modelo GWR para cada cuenca. Se observa que el poder explicativo del modelo no es uniforme en todo el territorio: en las zonas de mayor diversidad (por ejemplo, cordillera Oriental central, alrededor de Sumapaz y Boyacá-Santander) el modelo local llega a R^2 de 0.6–0.7 (tonos rojo-naranja), indicando un ajuste muy bueno a nivel local. En cambio, en zonas con pocas especies (extremos norte y sur, o flancos externos de las cordilleras) el R^2 local desciende a ~ 0.4 o menos (azul), lo que sugiere que allí la riqueza podría depender de factores adicionales no capturados completamente por las variables incluidas.

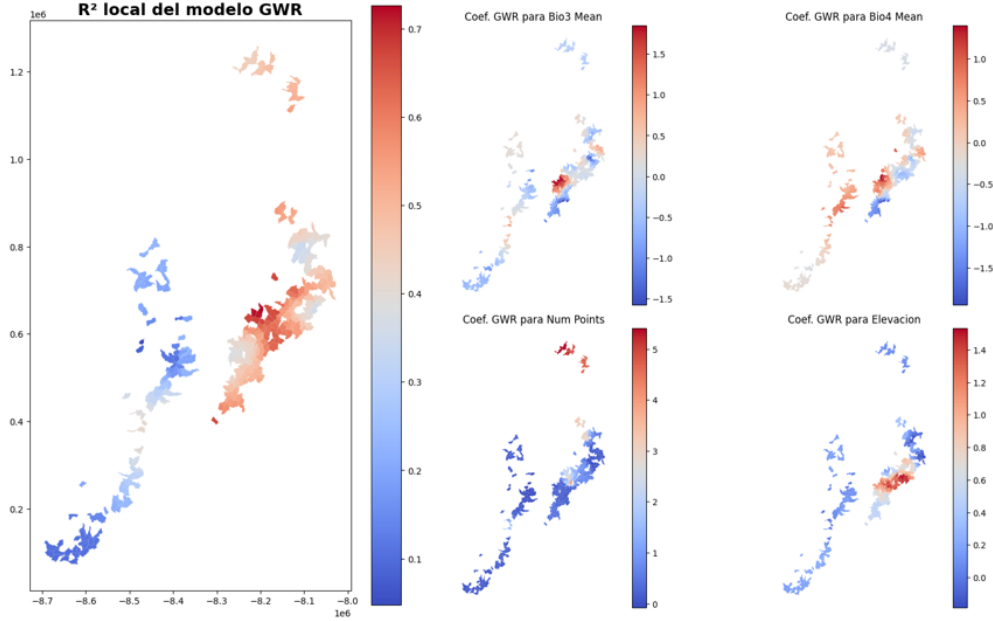


Figure 5: Resultados del modelo GWR.

En general, las zonas donde el modelo GWR funciona mejor coinciden con los hotspots de riqueza (Fig 5), lo cual implica que en esos lugares la variación de riqueza está fuertemente ligada a las variables climáticas seleccionadas (Bio3, Bio4, etc.), mientras que en áreas pobres en especies quizás influyan otros factores (por ejemplo, condiciones del suelo o intervención antrópica).

Table 2: Resumen comparativo de modelos de distribución para el género *Espeletia*

Modelo	R^2 / Pseudo R^2	AIC	# Variables
1. OLS lineal	0.326	1215	7
2. SAR Exógeno	0.373	829.692	15
3. SAR Spatial Lag	0.383	—	8
4. SAR Error	0.323	—	9
5. OLS con Regímenes (intercepto y coeficientes)	0.421	1254.827	56
6. Poisson con offset	0.658	—	7
7. GWR lineal	0.722	576.001	5

4. Discusión

La diversidad del género *Espeletia* en los Andes colombianos está fuertemente influenciada por la variabilidad térmica. Nuestros resultados evidencian una correlación negativa entre la isotermalidad (Bio3) y la riqueza de especies, y una correlación positiva con la estacionalidad térmica (Bio4), lo cual sugiere que las amplias fluctuaciones de temperatura promueven la coexistencia de especies adaptadas a distintos nichos microclimáticos. Esta diferenciación ecológica favorecida por gradientes térmicos locales coincide con la hipótesis de radiación adaptativa en ambientes tropicales fríos, como lo propusieron Monasterio and Sarmiento

(1991), y con el patrón de aislamiento de “islas frías” descrito por Cuatrecasas (1986). Los páramos con mayor heterogeneidad climática tienden a albergar más especies, lo que refuerza la idea de que la diversidad de microhábitats ha sido un motor de especiación. Este patrón también se ha documentado en Venezuela, donde se han observado variaciones de los sistemas de polinización de las especies con la elevación (Berry and Calvo, 1989) y diferenciación poblacional (Baruch, 1979), y en otros ecosistemas con alta topografía y endemismo (Sklenář et al., 2011; Cuesta et al., 2017).

Espacialmente, se identificaron tres núcleos de alta riqueza de *Espeletia*: el Macizo Colombiano/Nariño, la Cordillera Oriental centro (e.g. Sumapaz, Bogotá) y la Cordillera Oriental norte (Boyacá, Santander). Estas regiones no solo se diferencian climáticamente, sino también por su historia biogeográfica. Por ejemplo, el sur del país presenta linajes con afinidades ecuatorianas y mayor aislamiento físico, mientras que la Cordillera Oriental posee extensas áreas continuas de páramo que han favorecido la diversificación al interior del grupo (Rangel-Churio, 2000). La mayor riqueza observada en la Cordillera Oriental puede deberse a su mayor extensión altitudinal y menor impacto glacial (Van der Hammen and Cleef, 1986), mientras que en otras zonas, factores como el tipo de suelo o procesos evolutivos locales podrían explicar desviaciones respecto a lo esperado solo por clima.

En el contexto del cambio climático, las áreas más ricas en especies, caracterizadas por alta variabilidad térmica, también podrían ser las más vulnerables. Mavárez et al. (2019) proyectan que muchas especies de frailejón perderán hasta un 78% de su hábitat actual hacia 2070, siendo forzadas a migrar a mayores elevaciones. En Colombia, estas tendencias podrían replicarse, con reducciones severas en la superficie de páramo disponible y pérdida de hábitats adecuados si las cimas montañosas continúan reduciéndose. Aunque la topografía compleja podría ofrecer micro-refugios climáticos (Graae et al., 2018), no sería suficiente para mitigar completamente las pérdidas. Nuestros modelos permiten priorizar estrategias de conservación en cuencas con riqueza excepcional como Sumapaz, Boyacá y Santander. Asimismo, se sugiere modelar escenarios futuros de riqueza (e.g. con GWR o Poisson) y evaluar posibles cambios climáticos que amenacen la diversidad con la que se cuenta hoy en día (Thomas et al., 2004; Dullinger et al., 2012; Telwala et al., 2013).

5. Conclusiones

Resumimos las conclusiones principales: (1) La riqueza de especies de *Espeletia* exhibe un patrón agregado en tres núcleos geográficos de páramo, reflejando la naturaleza fragmentada y los centros de diversificación del género. (2) Las variables climáticas de variabilidad térmica – isothermalidad (Bio3) y estacionalidad de temperatura (Bio4) – emergen como los factores ambientales más consistentemente asociados a la distribución de la riqueza, sugiriendo que la heterogeneidad climática ha sido clave en la radiación adaptativa de este grupo. (3) Los modelos con estructura espacial (GWR) proporcionan un mejor ajuste que las regresiones tradicionales, subrayando la importancia de considerar la autocorrelación espacial de los procesos ecológicos en estudios de distribución de biodiversidad. (5) Los cambios climáticos proyectados representan una amenaza para la diversidad de frailejones: las áreas más ricas podrían reducirse drásticamente en extensión, con desplazamientos altitudinales severos. La preservación de múltiples refugios de páramo a diferentes elevaciones, conectados por corredores, es esencial para dar oportunidad de migración a estas especies.

References

- Baruch, Z., 1979. Elevation differentiation in *espeletia schultzii* (compositae), a giant rosette plant of the venezuelan páramos. *Ecology* 60, 85–98.
- Berry, P.E., Calvo, R.N., 1989. Wind pollination, self-incompatibility, and altitudinal shifts in pollination systems in the high andean genus *espeletia* (asteraceae). *American Journal of Botany* 76, 1602–1614.
- Bradley, R.S., Vuille, M., Diaz, H.F., Vergara, W., 2006. Threats to water supplies in the tropical andes. *Science* 312, 1755–1756.
- Cuatrecasas, J., 1986. Speciation and radiation of the Espeletiinae in the Andes. Oxford University Press.
- Cuesta, F., Muriel, P., Llambí, L.D., Halloy, S., Aguirre, N., Beck, S., Carilla, J., Meneses, R.I., Cuello, S., Grau, A., et al., 2017. Latitudinal and altitudinal patterns of plant community diversity on mountain summits across the tropical andes. *Ecography* 40, 1381–1394.
- Dullinger, S., Gattringer, A., Thuiller, W., Moser, D., Zimmermann, N.E., Guisan, A., Willner, W., Plutzar, C., Leitner, M., Mang, T., et al., 2012. Extinction debt of high-mountain plants under twenty-first-century climate change. *Nature climate change* 2, 619–622.
- Feeley, K.J., Silman, M.R., 2011. Keep collecting: accurate species distribution modelling requires more collections than previously thought. *Diversity and distributions* 17, 1132–1140.
- Graae, B.J., Vandvik, V., Armbruster, W.S., Eiserhardt, W.L., Svenning, J.C., Hylander, K., Ehrlén, J., Speed, J.D., Klanderud, K., Bråthen, K.A., et al., 2018. Stay or go—how topographic complexity influences alpine plant population and community responses to climate change. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics* 30, 41–50.
- Van der Hammen, T., Cleef, A.M., 1986. Development of the high andean páramo flora and vegetation. .
- Mavárez, J., Bézy, S., Goeury, T., Fernández, A., Aubert, S., 2019. Current and future distributions of espeletiinae (asteraceae) in the venezuelan andes based on statistical downscaling of climatic variables and niche modelling. *Plant ecology & diversity* 12, 633–647.
- Monasterio, M., Sarmiento, L., 1991. Adaptive radiation of *espeletia* in the cold andean tropics. *Trends in ecology & evolution* 6, 387–391.
- Pouchon, C., Fernández, A., Nassar, J.M., Boyer, F., Aubert, S., Lavergne, S., Mavárez, J., 2018. Phylogenomic analysis of the explosive adaptive radiation of the *espeletia* complex (asteraceae) in the tropical andes. *Systematic biology* 67, 1041–1060.

- Ramirez-Villegas, J., Cuesta, F., Devenish, C., Peralvo, M., Jarvis, A., Arnillas, C.A., 2014. Using species distributions models for designing conservation strategies of tropical andean biodiversity under climate change. *Journal for nature conservation* 22, 391–404.
- Rangel-Churio, J.O., 2000. Síntesis final: visión integradora sobre la región del páramo, in: Rangel-Churio, J.O. (Ed.), *Colombia Diversidad Biótica III: La región de vida paramuna de Colombia*. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pp. 814–836.
- Sklenář, P., Dušková, E., Balslev, H., 2011. Tropical and temperate: evolutionary history of páramo flora. *The Botanical Review* 77, 71–108.
- Smith, J., Cleef, A., 1988. Composition and origins of the world's tropicalpine floras. *Journal of Biogeography* , 631–645.
- Telwala, Y., Brook, B.W., Manish, K., Pandit, M.K., 2013. Climate-induced elevational range shifts and increase in plant species richness in a himalayan biodiversity epicentre. *PloS one* 8, e57103.
- Thomas, C.D., Cameron, A., Green, R.E., Bakkenes, M., Beaumont, L.J., Collingham, Y.C., Erasmus, B.F., De Siqueira, M.F., Grainger, A., Hannah, L., et al., 2004. Extinction risk from climate change. *Nature* 427, 145–148.